

Sistemas de gestión empresarial

Introducción

Los ERP (Enterprise Resource Planning) son sistemas de gestión de información que se caracterizan por estar compuestos por varios módulos. Cada uno de estos módulos proporciona una unidad de gestión y funcionalidad diferente y específica. Algunos ejemplos son:

- Producción
- Ventas
- Compras
- Pedidos
- Nóminas
- Objetivos

Los objetivos principales de los ERP son:

- Optimizar los procesos empresariales.
- Acceder a la información confiable y precisa.
- Permitir compartir información entre los componentes de la organización.
- Eliminar los datos y operaciones innecesarias.

Características

Las características que distinguen a un ERP de cualquier otro software empresarial, es que deben de ser sistemas integrales, modulares y adaptables.

Un ERP se caracteriza por:

- Ser un programa con acceso a una base de datos.
- Sus componentes o módulos interactúan entre sí.

Consultoría

Los ERP son sistemas complejos y difíciles de implantar debido a que necesitan un desarrollo personalizado para cada empresa a partir del paquete inicial. Estas adaptaciones suelen encargarse a las consultorías.

La consultoría en materia de ERP puede ser de dos tipos:

- Consultoría de negocios. Estudia los procesos de negocio de la compañía y evalúa su correspondencia con los procesos del sistema ERP para poder personalizarlo. De este modo, se puede ajustar a las necesidades de la organización.
- Consultoría técnica. Conlleva el estudio de los recursos tecnológicos existentes. En ocasiones, implica la programación del sistema y obtener determinados informes.

En la actualidad y debido a la amplia implantación de las intranets en las empresas, la mayoría de los sistemas ERP tienen interfaz web, aportando todas las ventajas de una aplicación web.

Ventajas #

Contar con un sistema ERP personalizado, permite a una empresa:

- Tener integradas diferentes utilidades que le facilitan la gestión de la información.
- Si incluye un CRM, aporta beneficios relacionados con la gestión de la información y las comunicaciones con los clientes de la empresa.
- Aumenta la información que la empresa posee sobre sus actuales y potenciales clientes.
- Le permite dirigir la oferta hacia sus deseos y necesidades, aumentando así el grado de satisfacción y las ventas.
- Optimizar el ciclo de vida de los productos y el ciclo de venta.

Desventajas #

A veces las compañías tienen problemas con su ERP. La mayor parte de las veces, son debidos a una inversión inadecuada en la formación del personal y una falta de políticas corporativas, que afectan al modo en que se obtienen y se actualizan los datos del ERP.

Además, un ERP tiene sus propias limitaciones:

- Ha de ser utilizado y realizado por personal capacitado.
- Son vistos como sistemas muy rígidos y difíciles de adaptar al modo de trabajo de las empresas.
- Son sistemas que sufren problemas de cuello de botella, es decir, todos los usuarios del sistema se pueden ver afectados por la ineficiencia en uno de los departamentos participantes.
- Es muy caro modificar un ERP una vez implantado.

Instalación #

La instalación de un sistema ERP puede variar según el proveedor del software y los requerimientos específicos del negocio. Por lo general, el proceso de instalación incluye la selección del software, la

configuración de los servidores y la carga de datos, así como la integración con otros sistemas existentes en la empresa. La implementación de un sistema ERP puede ser un proceso complejo y costoso, que requiere la participación de un equipo de expertos en tecnología y negocios para garantizar una implementación exitosa.

Podemos diferenciar dos grupos de ERP según su modo de instalación:

- Locales.
- Online.

ERP local #

Los sistemas ERP locales son aquellos que se instalan localmente en los servidores de la empresa.

La instalación de un sistema ERP local ofrece ciertas ventajas en comparación con un sistema ERP online:

- Permiten un mayor control y personalización del software, lo que puede ser importante para empresas con necesidades específicas o complejas.
- Ofrecen una mayor seguridad y privacidad de los datos, ya que los servidores se encuentran en las instalaciones de la empresa y no en servidores remotos controlados por terceros.
- No dependen de la calidad de la conexión a Internet, lo que garantiza un acceso más rápido y confiable a la información.
- Pueden ofrecer un menor costo a largo plazo, ya que la inversión inicial en servidores y software se amortiza a lo largo del tiempo, sin la necesidad de pagar tarifas mensuales o anuales por el alojamiento del software en la nube.

ERP en la nube #

Los sistemas ERP online se alojan en servidores remotos y se acceden a través de Internet. Este tipo de sistemas ERP pueden ofrecer una solución más flexible y escalable, ya que permiten a las empresas pagar por el software y el alojamiento de acuerdo a sus necesidades.

La instalación de un sistema ERP online ofrece ciertas ventajas en comparación con un sistema ERP local:

- Eliminan la necesidad de comprar y mantener costosos servidores.
- Reducen la carga de trabajo de los informáticos de la empresa.
- Permiten el acceso remoto a la información y la posibilidad de colaboración en tiempo real, lo que mejora la eficiencia y la comunicación dentro de la organización.

Los sistemas ERP online suelen ofrecerse como SaaS (Software as a Service), aunque no son exactamente lo mismo. SaaS es un modelo de entrega de software en el que los usuarios acceden a aplicaciones a través de Internet en lugar de instalarlas localmente en sus dispositivos. También existen despliegues en la nube autogestionados (por ejemplo, sobre IaaS/PaaS), donde la empresa mantiene un mayor control técnico.

Configuración #

Tras el proceso de instalación, se debe configurar y personalizar el software para adecuarlo al entorno de la empresa que va a utilizarlo.

Este proceso incluye aspectos como los siguientes:

- Incorporar el logotipo de la compañía.
- Dar de alta a los usuarios con los permisos adecuados.
- Configurar el sistema de avisos que proporciona la aplicación.
- Configurar la compatibilidad con herramientas de correo.
- Modificar la configuración de seguridad.
- Realizar la instalación de módulos que amplíen funcionalidades del ERP.

Módulos #

Los sistemas ERP que existen hoy en el mercado permiten la incorporación de distintos tipos de módulos predefinidos que facilitan la personalización del paquete. La integración de estos módulos, que complementan la aplicación base, puede realizarse tanto en el momento inicial de la instalación de la aplicación, como en un proceso posterior de ampliación de la misma.

Los recursos que proporcionan estos módulos son muy variados. Algunos ejemplos son:

- Creación de informes avanzados.
- Servicios de comunicación para plataformas móviles.
- Interconexión con el paquete ofimático utilizado en la empresa.
- CRM.

La instalación de módulos solo la pueden realizar aquellos usuarios que tengan permisos de administración.

Origen de los módulos #

Estos módulos que se incorporan posteriormente a la instalación pueden:

- Estar prediseñados por el fabricante de la aplicación base.
- Ser módulos programados por terceros para ese software.
- Ser programas solicitados a medida por la empresa en la que se instala la aplicación.

Seguridad #

Las medidas de seguridad de estos sistemas se suelen basar, principalmente, en los siguientes aspectos:

- Niveles de acceso configurables para los usuarios según su rol. En función de las tareas que deba realizar, el usuario debe contar con una serie de políticas que le permitan acceder a determinados datos, quedando algunos de ellos reservados para usuarios con un nivel de toma de decisión más elevado.
- Auditoría de cada transacción. Se controla cada envío de datos, lo que garantiza las operaciones realizadas.
- Soporte para la conexión segura mediante HTTPS. Para garantizar la seguridad de la comunicación entre los equipos cliente y el servidor en el que está instalada la aplicación, esta se realiza con un protocolo de comunicación seguro (HTTPS) que no permita espiar el canal de comunicación. Se emplea este tipo de comunicación segura también en el proceso de autenticación de usuarios.

Usuarios #

En un sistema ERP es común contar con varios usuarios que tienen acceso a diferentes partes del sistema. A estos usuarios se les asignan roles específicos con el objetivo de controlar qué partes del sistema pueden acceder y qué acciones pueden realizar en él.

Roles #

Un rol se puede definir como un conjunto de permisos y privilegios que se asignan a un usuario para permitirle acceder y realizar tareas específicas dentro del sistema. Por ejemplo, un rol de «gerente» podría tener acceso a la información financiera y de ventas, mientras que un rol de «empleado de ventas» solo tendría acceso a la información de ventas.

La asignación adecuada de roles a los usuarios del sistema es crucial para garantizar que cada usuario tenga acceso solo a la información que necesita para realizar su trabajo. Los paquetes básicos de los ERP suelen tener varios tipos de usuarios y cada uno puede ser asignado con determinados permisos. Algunos sistemas ERP tienen paquetes dedicados a la gestión de roles de usuario que agregan funcionalidades adicionales a las que ofrece el núcleo del sistema.

Algunas características importantes de los roles son los siguientes:

- Solo tienen validez cuando se asignan a un usuario.
- Un usuario puede tener varios roles asignados.
- Los cambios realizados en los roles no son efectivos hasta que se inicia una nueva sesión.
- Cuando un rol niega el acceso a un módulo, se pierde la posibilidad de ver cualquier subpanel del mismo.

Gestión de usuarios y roles #

La configuración adecuada de la seguridad del sistema requiere la asignación adecuada de roles a los usuarios, lo que ayuda a garantizar que la información esté protegida de accesos no autorizados. Es importante tener en cuenta que la administración de usuarios y roles debe realizarse con un usuario administrador y, en algunos casos, los usuarios no se pueden eliminar directamente y deben ser desactivados desde la base de datos.

Elaboración de informes #

Los sistemas ERP tienen herramientas que facilitan la elaboración de informes, los cuales son útiles para tomar decisiones estratégicas y mejorar la planificación, gestión y control.

Estas herramientas permiten que cualquier usuario (incluso aquellos sin conocimientos técnicos) puedan hacer informes dinámicos, flexibles e interactivos. Esto significa que el usuario no estará limitado por listados predefinidos.

Además, estas herramientas integran todos los sistemas y departamentos de la compañía, garantizando la calidad y la integración de los datos dentro de la empresa.

Hoy en día, la posibilidad de generar informes y tableros con gráficos que permitan tomar decisiones estratégicas es un área en constante desarrollo. Los equipos de Business Intelligence son los encargados de esta funcionalidad.

Es importante tener en cuenta que en algunas ediciones de los sistemas ERP, el módulo de informes puede no estar disponible.

Integración con aplicaciones ofimáticas #

Los sistemas ERP/CRM suelen permitir la interacción con suites ofimáticas para facilitar el procesamiento de datos y la realización de informes y escritos.

Ventajas #

Algunas ventajas de realizar este tipo de integración son:

- Se consigue potenciar el uso de la herramienta ERP al no tener que salir de ella para continuar realizando las tareas correspondientes.
- El flujo de información entre la aplicación ERP y la suite ofimática es automático, lo que facilita la escritura de cartas y otro tipo de documentos.
- El almacenamiento de los documentos generados se produce dentro de la misma aplicación ERP, lo que facilita compartirlos.

Proceso de integración #

La integración de un ERP con una aplicación ofimática implica cambios en las dos partes:

- La instalación de un módulo en la aplicación ERP.
- La instalación de un complemento en la suite ofimática, lo que suele incorporar una nueva barra de herramientas.

Muchos ERP además soportan integración con herramientas ofimáticas online como, por ejemplo, ownCloud u Office 365.

Exportación #

La exportación de información de un ERP es una función esencial para la gestión de datos empresariales y la toma de decisiones informadas. En este sentido, integrar aplicaciones ofimáticas dentro del ERP puede facilitar en gran medida el proceso de exportación de información.

Una de las ventajas de integrar las aplicaciones ofimáticas con el ERP es la facilidad para exportar datos a una hoja de cálculo y realizar gráficos para su posterior análisis. Además, se puede incorporar fácilmente la información exportada en una presentación de diapositivas o en un correo electrónico, lo que proporciona rapidez en la ejecución de la tarea deseada y una mayor eficiencia en la comunicación con los clientes y socios comerciales.

Sin embargo, estas facilidades también tienen un inconveniente importante: la posibilidad de filtrar información delicada de la empresa al exterior. Es fundamental establecer políticas de seguridad de la información para evitar este riesgo, como la definición de roles y permisos de acceso a la información y la implementación de herramientas de cifrado de datos.